

PROJECTNUMMER 003.215  
PROJECTLEIDER Koen van Zeeland  
AUTEUR Minkes, Tim  
AFDELING LPN

CLASSIFICATIE C2 - Interne Informatie  
DATUM 3 februari 2023  
PAGINA 1 van 24

## Beïnvloedingsstudie omgeving SMH380

## Management samenvatting

### Achtergrond

Om meer aansluitopties te creëren op 150-kV niveau in het Rotterdamse havengebied wordt het 380 kV hoogspanningsstations uitgebreid met een aantal koppeltransformatoren (380 kV/150 kV). De uitbreiding van Simonshaven 380 kV zorgt er ook voor dat er meer bedrijfsvoering opties ontstaan. De uitbreiding van het stations Simonshaven zou een ontoelaatbare elektromagnetische beïnvloeding kunnen hebben op de omgeving en wordt, derhalve, door TenneT onderzocht middels een beïnvloedingsstudie.

### Proces

Als eerste stap van deze beïnvloedingsstudie, is in het voorliggende rapport een eerste inventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn alle objecten (van derden) in de nabijheid van het station Simonshaven geïnventariseerd, die mogelijk ontoelaatbaar beïnvloed kunnen worden. De inventarisatie-methodiek is gebaseerd op de methodiek van de NEN3654 [1]. Voor de objecten (van derden) waarbij ontoelaatbare beïnvloeding niet kan worden uitgesloten, worden in een vervolgfase detailberekening verricht.

### Conclusie - gezondheid van de mens

Voor de gezondheid van de mens is getoetst of de magnetische velden en de elektrische velden buiten het hekwerk toelaatbaar zijn conform de Europese regelgeving [2] [7]. De conclusie is dat de limieten niet worden overschreden, waardoor er geen risico's zijn voor de gezondheid van de mens buiten het hekwerk.

### Conclusie - buisleidingen

Voor buisleidingen is conform de NEN3654 [1] de beïnvloedingszone van zowel inductieve als weerstandsbeïnvloeding bepaald. Voor inductieve beïnvloeding vallen er geen buisleidingen binnen de beïnvloeding. Voor weerstandsbeïnvloeding valt er één buisleiding binnen de beïnvloedingszone, namelijk één waterleiding van Evides. Voor deze waterleiding van Evides is een nadere beoordeling verricht, hierbij is berekend of het spanningslimiet van 1500 V wordt overschreden uit de norm. Conclusie is dat deze niet worden overschreden, waardoor er geen buisleidingen worden beïnvloed door de uitbreidingen van het station SMH380.

### Conclusie - kabels

Voor kabels is er inventarisatie uitgevoerd om te beoordelen of er gevoelige kabels, die mogelijk ontoelaatbaar beïnvloed kunnen worden, zich in de nabijheid van het station bevinden. Uit de inventarisatie volgt dat deze kabels niet aanwezig zijn rondom het station. Waardoor er geen kabels ontoelaatbare beïnvloed worden.

Op basis van de conclusies zijn er geen vervolgstappen nodig en kan geconcludeerd worden dat de uitbreiding van het station Simonshaven niet een ontoelaatbare beïnvloeding op de omgeving veroorzaakt.

## Inhoudsopgave

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Management samenvatting</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>1. Inleiding</b>                                    | <b>4</b>  |
| 1.1 Achtergrond                                        | 4         |
| 1.2 Huidige en toekomstige situatie                    | 4         |
| 1.3 Leeswijzer                                         | 5         |
| <b>2. Beïnvloedingsmechanismes en relevante normen</b> | <b>6</b>  |
| 2.1 Beïnvloeding door magnetische velden               | 6         |
| 2.2 Beïnvloeding door elektrische velden               | 7         |
| 2.3 Weerstandsbeïnvloeding                             | 7         |
| 2.4 Inductieve beïnvloeding                            | 8         |
| 2.5 Capacitieve beïnvloeding                           | 9         |
| 2.6 Hoogfrequent beïnvloeding                          | 9         |
| <b>3. Werkwijze en bronnen</b>                         | <b>10</b> |
| 3.1 Gebruikte bronnen                                  | 10        |
| 3.2 De gebruikte methodiek                             | 10        |
| <b>4. Resultaten</b>                                   | <b>11</b> |
| 4.1 Beïnvloeding door magneetvelden                    | 11        |
| 4.2 Elektrische velden                                 | 13        |
| 4.3 Weerstandsbeïnvloeding                             | 14        |
| 4.4 Inductieve beïnvloeding                            | 17        |
| 4.5 Capacitieve beïnvloeding                           | 19        |
| 4.6 Hoogfrequent beïnvloeding                          | 19        |
| <b>5. Conclusie</b>                                    | <b>20</b> |
| <b>Referenties</b>                                     | <b>21</b> |
| <b>Bijlage A</b>                                       | <b>22</b> |

## 1. Inleiding

### 1.1 Achtergrond

Om meer aansluitopties te creëren op 150-kV niveau in het Rotterdamse havengebied wordt het 380 kV hoogspanningsstations uitgebreid met een aantal koppeltransformatoren (380 kV/150 kV). De uitbreiding van Simonshaven 380 kV zorgt er ook voor dat er meer bedrijfsvoering opties ontstaan.

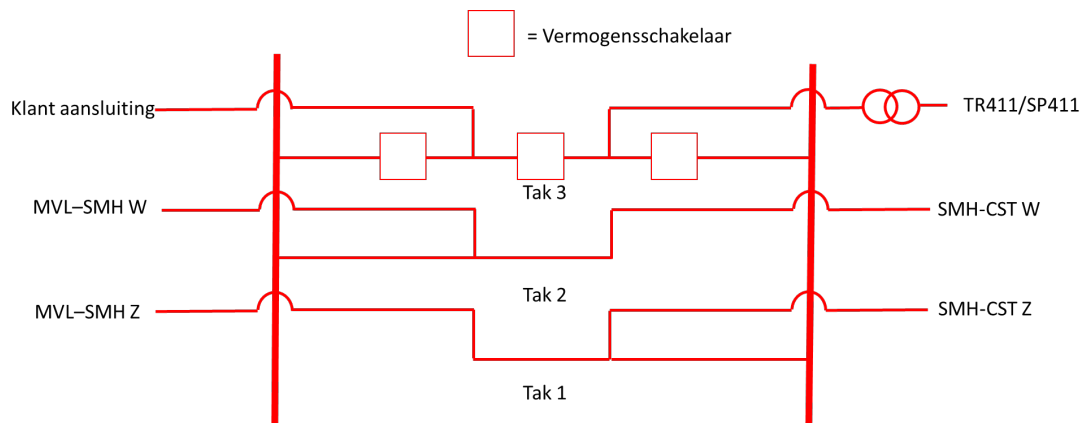
De uitbreiding van het stations Simonshaven kan een ontoelaatbare elektromagnetische impact hebben op de omgeving en wordt, derhalve, door TenneT onderzocht middels een beïnvloedingsstudie. Het voorliggende document betreft een eerste inventarisatie alle assets en objecten in de nabijheid van het station Simonshaven, die mogelijk ontoelaatbaar beïnvloed kunnen worden.

### 1.2 Huidige en toekomstige situatie

Het station Simonshaven 380 kV is een aftakstation in de verbinding CST380 en MVL380. Het huidige station bestaat uit 3 takken:

- Tak 1 betreft de lijnverbinding CST-MVL380 Z.
- Tak 2 betreft de lijnverbinding CST-MVL380 W.
- Tak 3 betreft een klant aansluiting

De takken 1 en 2 zijn minimalistisch ingericht, deze takken bestaan alleen uit scheiders, spanningstransformatoren en pantografen, zie Figuur 1.

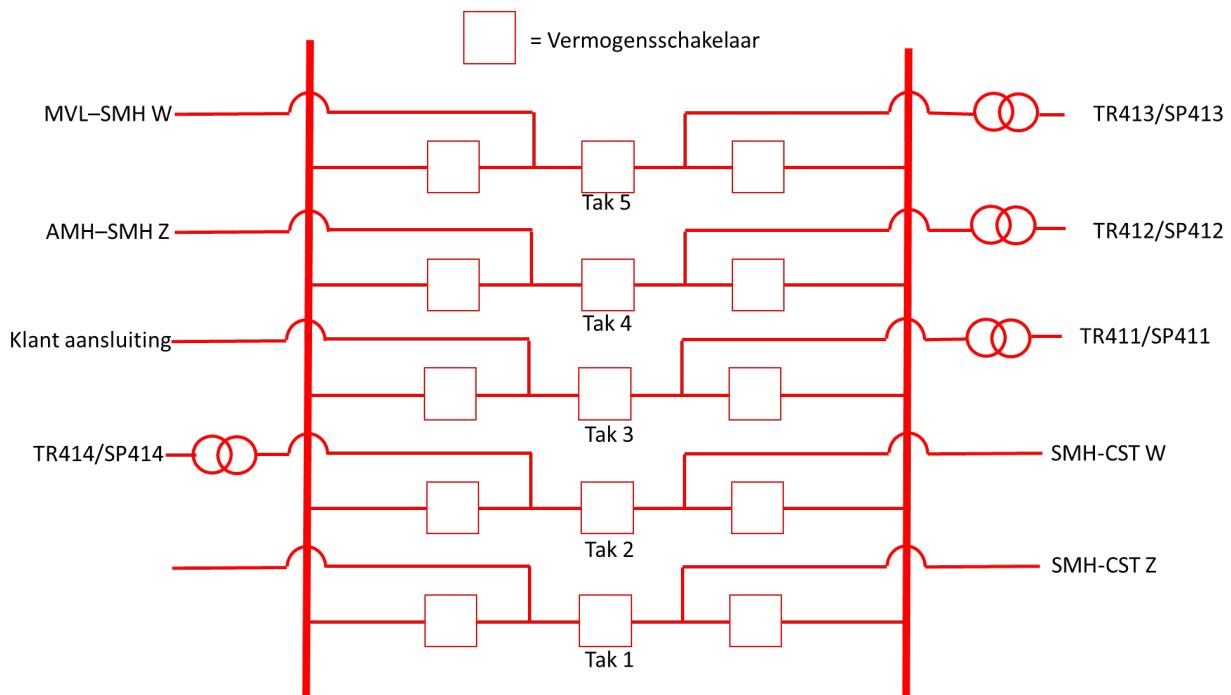


*Figuur 1: Huidige situatie*

Om het station Simonshaven gereed te maken voor de toekomst worden er gefaseerd de volgende stappen uitgevoerd in fases:

- Fase 1: In de eerste project fase worden Tak 1 en Tak 2 van het station Simonshaven schakelbaar gemaakt door het (per tak) toevoegen van een vermogensschakelaar.
- Fase 2: In de tweede fase wordt het station uitgebreid met Tak 4 en Tak 5.
- Fase 3: Vervolgens wordt in de derde fase de verbinding CST-MVL verplaatst naar de nieuwe Tak 4 en Tak 5, inclusief bijhorende lijnverbinding.
- Fase 4: In fase 4 worden drie nieuwe transformatoren aangesloten op Tak2, Tak 4 en Tak 5, inclusief bijhorende 150 kV kabels

De stappen resulteert in de volgende eindsituatie, zie Figuur 2.



*Figuur 2: eindsituatie*

### 1.3 Leeswijzer

De indeling van het voorliggende rapport is als volgt:

- In hoofdstuk 2 zijn de van toepassingen zijnde beïnvloedingsmechanismes kort en bondig toegelicht, alsook staan in hoofdstuk 2 de gehanteerde normen vermeld.
- In hoofdstuk 3 is de werkwijze van de beïnvloedingsstudie uiteengezet en zijn de onderliggende informatie bronnen vermeld.
- In hoofdstuk 4 zijn de resultaten weergegeven van de berekeningen van de beïnvloedingsstudie en staan eventuele vervolgstappen vermeld.
- In hoofdstuk 5 volgt de conclusie van het uitgevoerde onderzoek.

## 2. Beïnvloedingsmechanismes en relevante normen

In dit hoofdstuk zijn de van toepassing zijnde beïnvloedingsmechanismes kort toegelicht, dit betreffen de volgende mechanismes:

1. Beïnvloeding door magnetische velden;
2. Beïnvloeding door elektrische velden;
3. Weerstandsbeïnvloeding;
4. Inductieve beïnvloeding;
5. Capacitieve beïnvloeding;
6. Hoogfrequent beïnvloeding.

De bovengenoemde beïnvloedingsmechanismes hebben betrekking op bovengrondse verbindingen, zoals hoogspanningslijnen. Bij ondergrondse verbindingen, zoals kabels, is thermische beïnvloeding ook van toepassing. Gezien het voorliggende rapport alleen bovengrondse verbindingen betreft, is thermische beïnvloeding niet beschouwd.

### 2.1 Beïnvloeding door magnetische velden

Een geleider die stroom voert is omgeven door een magnetisch veld. De grootte van dit magnetisch veld is afhankelijk van de grootte van de stroom door de geleider en de afstand tot de stroomvoerende geleider. Magnetische velden kunnen krachten uitoefenen op systemen in de omgeving.

In Nederland hebben de elektrische energiesystemen een frequentie van 50 Hz (Hertz). Nabij de hoogspanningsverbinding is de grootte van het magnetische veld bij de frequentie van 50 Hz onafhankelijk van het elektrisch veld. De Europese Unie heeft voor 50 Hz magneetvelden het volgende limiet vastgesteld:

- Blootstelling van de algemene bevolking van: 100  $\mu$ T (79,5 A/m).

Zie de EU Regelgeving [2] en de NEN-EN 50341-3 [3].

De waarde van 100  $\mu$ T is vastgesteld op basis van een rapport van de ICNIRP, de ICNIRP gaat zelf inmiddels uit van een grens waarde van 200  $\mu$ T, waar zij eerder ook uitgingen van een grenswaarde van 100  $\mu$ T, zie de ICNIRP [4].

Ook sommige elektrische apparaten kunnen beïnvloed worden door laagfrequent magneetvelden, zoals bijv. apparaten die gebruik maakt van elektronen bundels of PLC die functioneren met zeer lage spanningen (microVolts). Vanaf het intreden van de EMC richtlijn dient de immuniteit van alle elektrische apparaten getoetst te zijn. Bij het toetsen wordt onderscheidt gemaakt tussen apparaten die dienen te functioneren in een industriële omgeving en apparaten die dienen te functioneren in een huishoudelijke omgeving.

Aan de volgende limieten worden de elektrische apparaten getoetst:

- 30 A/m Voor industriële apparatuur conform de NEN-EN 61000-6-2 [5].
- 3 A/m Voor huishoudelijke en licht industriële apparatuur conform de NEN-EN 61000-6-1 [6].

Magnetische velden kunnen ook leiden tot inductieve beïnvloeding van metalen objecten zoals kabels, buisleidingen, hekwerken, e.d.. Zie voor inductieve beïnvloeding verder paragraaf 2.4.

## 2.2 Beïnvloeding door elektrische velden

Doordat er op een geleider een spanning staat, ontstaat er een elektrisch veld. De grootte van dit elektrische veld is afhankelijk van de hoogte van de spanning en de afstand tot de spanningsvoerende geleider.

Het elektrisch veld kan effect hebben op de gezondheid van mens en dier. Voor het elektrisch veld wordt conform de EU publicatie 1999/519/EU en de TenneT asset management notitie [7] een grenswaarde genoemd voor blootstelling van de algemene bevolking van 5 kV/m gemeten op 1 meter boven maaiveld.

Het laagfrequente elektrische veld wordt goed afgeschermd door de grond of geaarde geleidende delen. Ondergrondse kabels en leidingen en apparatuur in geaarde behuizingen worden dus niet beïnvloed door laagfrequente elektrische velden.

Elektrische velden kunnen ook leiden tot capacitieve beïnvloeding van bovengrondse metalen objecten die geïsoleerd van de bodem zijn opgesteld (dus niet zijn geaard). Zie voor capacitieve beïnvloeding verder paragraaf 2.5.

## 2.3 Weerstandsbeïnvloeding

Een hoogspanningsverbinding bestaat uit een metalen geleidende koppeling (genaamd circuit) tussen twee hoogspanningsstations. Vaak bestaat de metalen koppeling uit koper of aluminium. De metalen koppeling is ontworpen om de stroom in de verbinding te voeren. Het kan echter voorkomen dat bij bepaalde types kortsluiting de stroom een ander pad kiest om het hoogspanningsstation te bereiken, o.a. via de bodem. In dat geval bestaat de kans op weerstandsbeïnvloeding.

In normaal bedrijf is de kans op weerstandsbeïnvloeding niet aanwezig, de metalen geleiders staan dan geïsoleerd opgesteld t.o.v. de omgeving en bodem. Bij kortsluiting tussen de metalen geleider en de kabelmantel is de kans op weerstandsbeïnvloeding wel aanwezig. De kabelmantel is geaard (fysiek met de bodem verbonden), waardoor een deel van de stroom de bodem zal intreden. De ingetreden stroom in de bodem veroorzaakt potentiaalverschillen in de bodem, ook wel potentiaaltrechter genoemd. Metalen objecten (zoals buisleidingen) door een potentiaaltrechter kunnen beschadigd raken of onderspanning komen te staan.

De volgende aanraakspanningslimieten gelden:

- Buisleidingen: 1500 V bij afschakeltijd 100 ms conform de NEN3654 [1]
- Voor laagspanningsinstallaties: 660 V bij afschakeltijd 100 ms conform de NEN1010 [8];
- Middenspanningskabels: 3750 V bij afschakeltijd 100 ms conform de 50341-2-15 [9] (cat. C).

Voor doorslaglimieten van bekleding geldt:

- Bitumen: 1 kV wisselspanning;
- PE- en epoxy: 5 kV wisselspanning.

Voor buisleidingen geldt conform de NEN3654 dat alle buisleidingen binnen een straal van 50 meter van hoogspanningsmasten moeten worden geïnventariseerd.

## 2.4 Inductieve beïnvloeding

Magneetvelden die in de tijd variëren kunnen spanningen opwekken op nabijgelegen metalen objecten, door de spanningsverschillen gaan ook stromen lopen. Dit fenomeen heet inductie en wordt gebruikt door vele systemen, zoals de inductiekookplaat, transformatoren en bepaalde type opladers.

Inductie nabij hoogspanningsverbinding is echter een ongewenst effect. Objecten kunnen onder spanning komen te staan door magnetische inductie. Vandaar dat de norm limieten stelt aan de maximaal geïnduceerde spanning. De norm stelt limieten voor continu situaties alsook kortstondige situaties (kortsluiting).

### **Limieten continu inductieve beïnvloeding**

Conform de NEN3654 gelden de volgende limieten:

- Aanraakspanningen: 25 V / continu.
- Wisselstroomcorrosie: 4 V / continu (langdurig gemiddelde waarde).

Bij aanraakspanningen wordt uitgegaan van een maximum waarde, bij wisselstroomcorrosie wordt uitgegaan van een langdurig gemiddelde waarde van de stroom door de hoogspanningsverbinding.

Conform de NEN1010 gelden de volgende limieten:

- Aanraakspanningen: 50 V / continu.

Voor niet elektrische installaties geldt de NEN-EN50341-3 [4], hieronder vallen bijvoorbeeld metalen hekwerken, relingen en andere lange metalen objecten. Conform de NEN-EN50341-3 geldt een limiet van:

- Aanraakbare objecten in categorie A: 25 V / continu.
- Aanraakbare objecten in categorie B: 50 V / continu.

Categorie A betekent dat mensen blootsvoets aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld in recreatiegebieden. Bij Categorie B bestaat die kans niet.

### **Limieten kortstondige inductieve beïnvloeding (<100 ms)**

De limieten voor kortstondige inductieve beïnvloeding zijn vergelijkbaar met de limieten bij weerstandsbeïnvloeding. De NEN3654 hanteert echter een andere waarde bij de kortstondige inductieve beïnvloeding. De reden hiervoor is dat het potentiaalverschil bij potentiaaltrechter over het isolatiemateriaal staat. Bij kortstondige inductieve beïnvloeding staat het potentiaalverschil tussen de buisleiding en “verre” aarde.

Conform de NEN3654 gelden de volgende limieten:

- Voor buisleidingen: 1500 V / 100ms

Voor aanraakbare laagspanningsinstallaties conform de NEN1010 geldt het volgende limiet:

Voor laagspanningsinstallaties: 660 V / 100 ms

Voor niet elektrische installaties geldt de NEN-EN50341-3 [4], hieronder vallen bijvoorbeeld metalen hekwerken, relingen en andere lange metalen objecten. Conform de NEN-EN50341-3 geldt een limiet van:

- Aanraakbare objecten in categorie A: 750 V / 100 ms.
- Aanraakbare objecten in categorie B: 1500 V / 100 ms.



## 2.5 Capacitieve beïnvloeding

Capacitieve beïnvloeding ontstaat indien metalen objecten die geïsoleerd van de bodem zijn opgesteld in een elektrisch veld aanwezig zijn. Het object wordt dan elektrisch opgeladen door dit elektrische veld. Bij aanraking door een persoon, wordt de opgebouwde elektrische lading via het lichaam ontladen naar aarde. Dit kan gevoeld worden als een lichte schok, vergelijkbaar met een statische ontlading bij het aanraken van een auto op een droge winterdag.

Met name grote niet geaarde metalen objecten dicht bij de hoogspanningslijn of hoogspanningsstation kunnen gevoelig zijn voor capacitieve beïnvloeding. Straatmeubilair zal door de beperkte afmetingen niet worden beïnvloed.

De ontlading bij aanraking van capacitief opgeladen objecten als gevolg van het elektrisch veld dient conform NEN-EN50341-3 in gebied I zoals gegeven in figuur 19 in de IEC60479-2 [10] te blijven. Ontladingen in gebied I zijn voor de mens niet voelbaar.

Capacitieve beïnvloeding kan eenvoudig opgelost worden door het geïsoleerd van de bodem opgestelde object met de bodem te verbinden, dus te aarden.

## 2.6 Hoogfrequent beïnvloeding

Als gevolg van corona ontladingen op de geleiders en isolatoren van de hoogspanningslijn ontstaat emissie van hoogfrequente elektromagnetische golven. Deze emissie kan dicht bij de geleiders en isolatoren zo hoog worden dat deze de ontvangst van radiosignalen bemoeilijkt. Er ontstaat dan ruis op het ontvangen signaal. Bij een zwak zend signaal, of een slechte ontvanger, kan de corona emissie het signaal nabij de geleiders en isolatoren mogelijk geheel overstemmen.

De emissie van hoogfrequente elektromagnetische golven neemt toe bij nat weer zoals (mot)regen en mist. De oorzaak ligt in de waterdruppels die zicht op de isolatoren en geleiders vormen. Hierdoor ontstaan lokale versterkingen van het elektrische veld met deelontladingen (corona) tot gevolg. Ook vervuilde isolatoren geven meer corona emissie dan schone isolatoren.

In CISPR 18-1 [11] en CISPR 18-3 [12] zijn de emissies weergegeven van diverse hoogspanningsopstellingen bij goed en slecht weer.

### 3. Werkwijze en bronnen

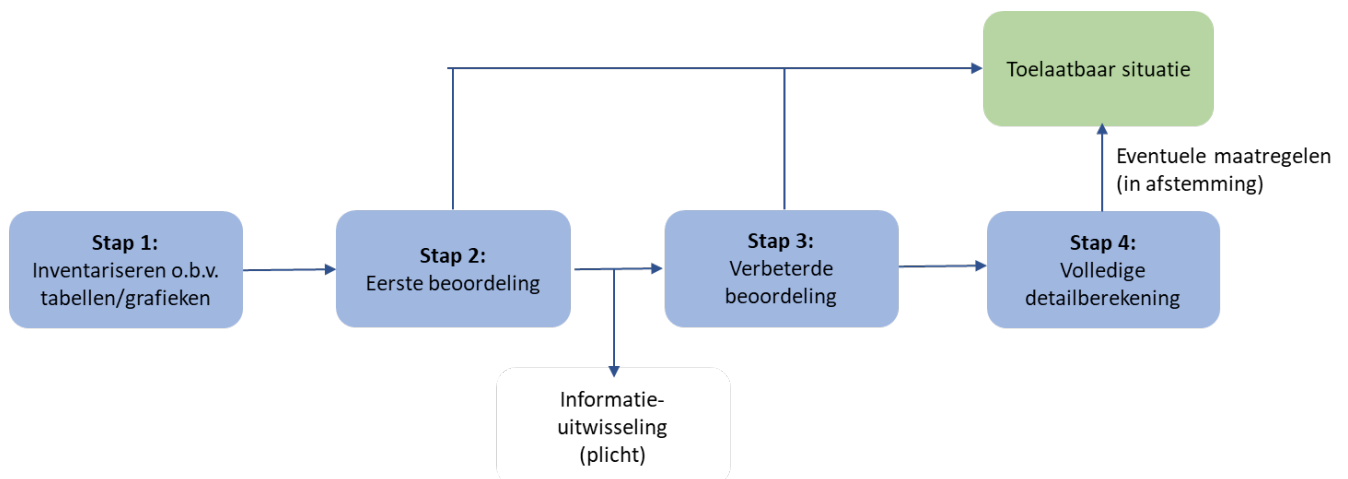
In dit hoofdstuk zijn de gebruikte bronnen en het proces toegelicht waar op basis het voorliggende rapport tot stand is gekomen.

#### 3.1 Gebruikte bronnen

Een KLIC-melding is opgevraagd de dato 17-09-2021 voor de ligging van de ondergrondse infrastructuur alsook het type ondergrondse infrastructuur, zoals buisleiding gevaarlijke inhoud of laagspanningskabel. Voor de gegevens van de nieuwe hoogspanningsverbinding is het Basis Ontwerp document van de lijnverbinding gebruikt [14].

#### 3.2 De gebruikte methodiek

De inventarisatie in het voorliggende rapport is gebaseerd op het stappenplan van de NEN3654, zie Figuur 3 voor een overzicht. In dit rapport zijn stap 1 en stap 2 uitgevoerd. Volledige detailberekening worden (indien nodig) in een vervolgfase uitgevoerd.



*Figuur 3: Gehanteerde inventarisatie methodiek*

In essentie wordt in stap 1 een worst-case beïnvloedingsgebied bepaald o.b.v. de norm en/of literatuurreferenties. Vervolgens wordt in dit beïnvloedingsgebied alle objecten (lees: leidingen of kabels) geïnventariseerd die potentieel ontoelaatbaar beïnvloed kunnen worden.

In stap 2 worden de geïnventariseerde objecten als eerst beoordeeld. Dit resulteert in een aantal objecten waarbij ontoelaatbare beïnvloeding kan worden uitgesloten en objecten waarbij ontoelaatbare beïnvloeding niet kan worden uitgesloten.

Op basis van de resultaten van stap 1 en 2 worden de stakeholders geïnformeerd en, indien nodig, wordt er detailinformatie over de objecten uitgewisseld waarmee stap 3 en 4 uitgevoerd kan worden.

## 4. Resultaten

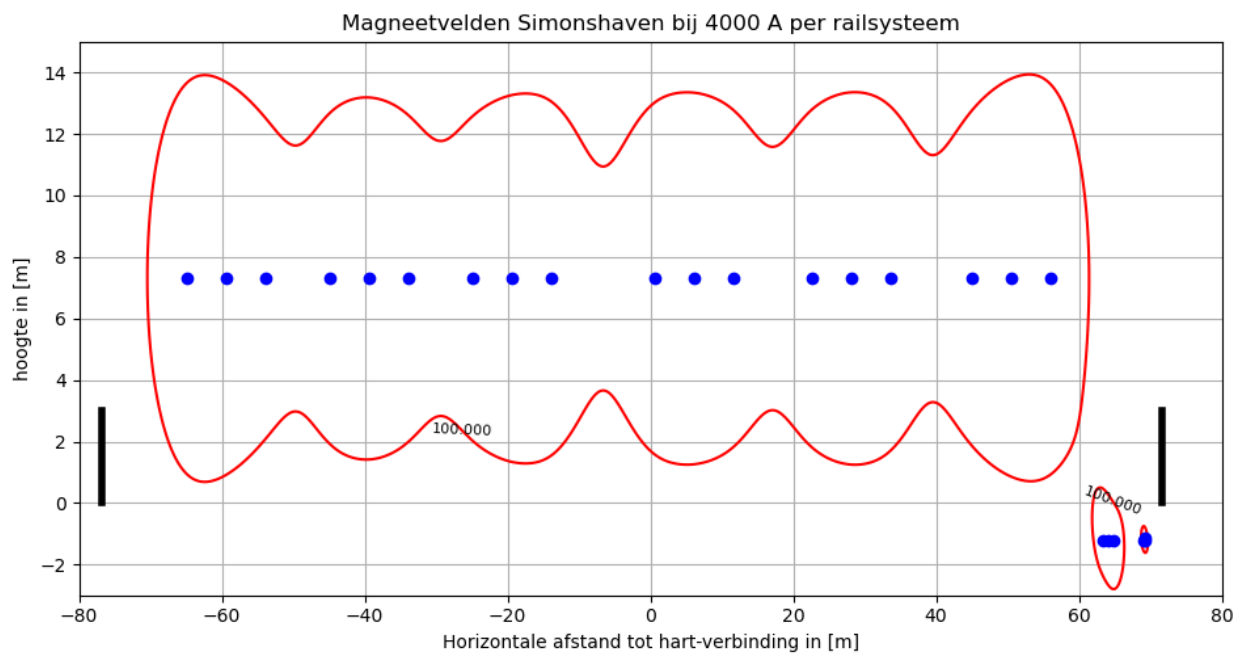
In dit hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven van de beïnvloedingsstudie

### 4.1 Beïnvloeding door magneetvelden

Magneetvelden kan de gezondheid van de mens beïnvloeden. Conform de Europese richtlijn geldt er een limiet van 100 microTesla voor de algemene bevolking.

Op basis van worst-case uitgangspunten (oneindig lange parallel geleiders) is er een 2D-magneetveldberekening verricht van de 100 microTesla-zone, zie Figuur 4.

Voor de 2D-magneetveldberekening is de dwarsdoorsnede haaks op alle railsystemen gekozen, bij deze dwarsdoorsnede is de magneetveldsterkte het grootste, zie ook bijlage A. Voor de stromen is uitgegaan van 4000 A per railsysteem, hierbij zijn alle railsysteem volledig (100%) belast met dezelfde stroomrichting.



Figuur 4: Berekening van de 100 microTesla-zone (uitgangspunt oneindig lange geleiders)

In Figuur 4 is de 100-microTesla contour weergegeven in het rood. De hekwerken van het hoogspanningsstations zijn weergegeven met de zwarte lijnen (hekwerk 3 meter hoog). In Figuur 4 is te zien dat de 100-microTesla contour niet buiten het hekwerk reikt, hiermee wordt voldaan aan de Europese wet en regelgeving [2] [3]. Buiten het stationshekwerk zijn er geen gezondheidsrisico's voor de algemene bevolking t.a.v. blootstelling aan 50 Hz magneetvelden.

**Elektrische apparaten**

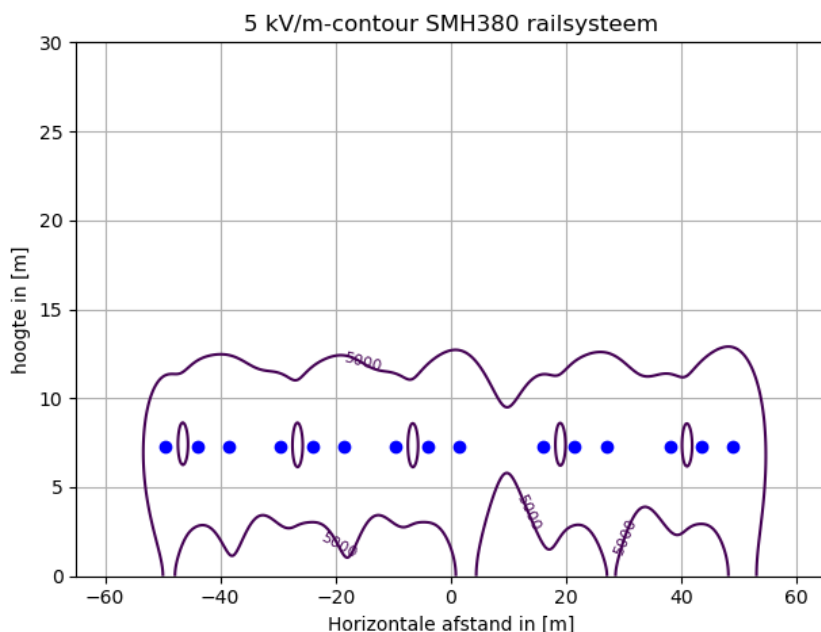
De meeste elektrische apparaten zijn niet-gevoelig voor magneetvelden. Er zijn echter een aantal apparaten die er wel gevoelig voor zijn, dit betreffen met name apparaten die gebruik maken van elektronen bundels (bijv. microscopen, oude beeldbuizen) en apparaten (PLC's) die functioneren met zeer lage spanningen (microVolts).

Ten aanzien van elektrische apparaten, die gevoelig zijn voor magneetvelden, heeft er in het voorliggende rapport een inventarisatie plaatsgevonden naar de aanwezigheid van deze apparaten. Het station Simonshaven 380 kV bevindt zich los (lees: vrijstaand) van andere gebouwen. In de huidige situatie is het station al in bedrijf, er zijn geen gevallen bekend van stakeholders die beschikken over apparaten die gevoelig zijn voor magneetvelden.

Gezien er vanuit de inventarisatie geen elektrische apparaten zijn gevonden dan wel gebouwen waarin deze apparaten zich mogelijk in kunnen bevinden én er vanuit de huidige situatie geen situatie heeft voorgedaan waarin elektrische apparaten werden beïnvloed. Waardoor er geen reden is voor mitigerende maatregelen of vervolgstappen t.a.v. beïnvloeding door 50 Hz magneetvelden.

## 4.2 Elektrische velden

Voor elektrische velden zijn er door de Europese Unie limieten opgenomen ter bescherming van de mens. Dit betreft 5 kV/m. Voor het station Simonshaven is de 5 kV/m contour weergegeven in Figuur 5. In tegelstelling tot magneetvelden leveren hoogspanningskabels t.a.v. elektrische velden geen cumulatieve bijdrage, zie ook paragraaf 2.2.



*Figuur 5: De 5 kV/m contour rondom de railsystemen*

De hekwerken van station Simonshaven, waar de algemene bevolking aanwezig kan zijn, bevindt zich op meer dan 9 meter vanaf de buitenste geleiders. In Figuur 5 is te zien dat de 5 kV/m-contour zich niet buiten de hekwerken van het station Simonshaven uitstrekt. Hiermee bestaat er geen gezondheidsrisico's voor de algemene bevolking in de toekomstige situatie na uitbreiding van het station.

### 4.3 Weerstandsbeïnvloeding

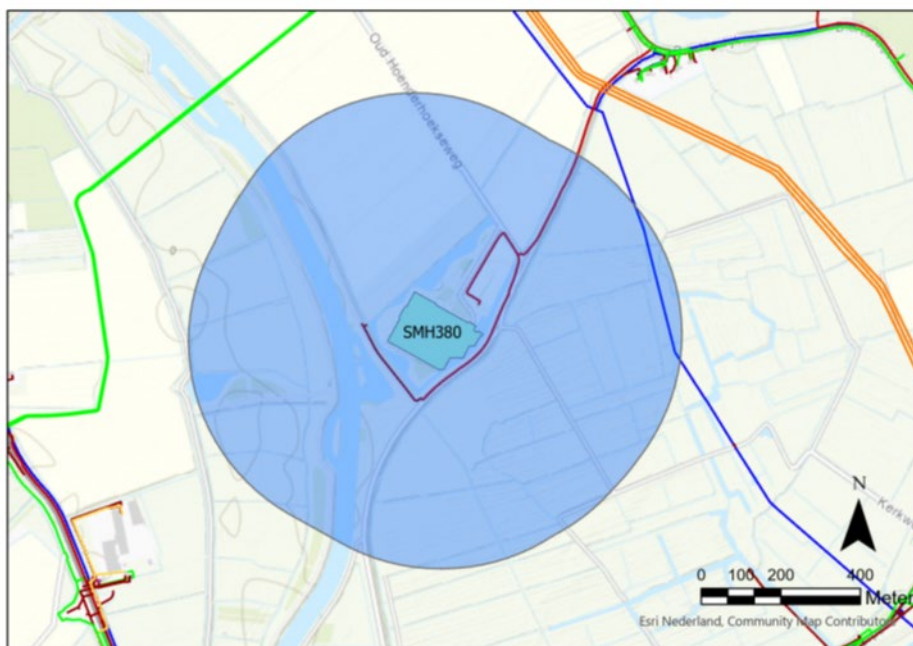
Het risico op ontoelaatbare weerstandsbeïnvloeding is beschouwd afhankelijk van het type ondergrondse infrastructuur:

- Buisleidingen (NEN3654);
- LS- en datakabels (NEN1010);
- MS- en HS kabels (50341-2-15, cat. C).

Voor buisleidingen is stap 1 en 2 uitgevoerd van de NEN3654. Voor overige objecten, zoals kabels is gelijk een worst-case berekening uitgevoerd van de *Ground Potential Rise* bij 1-fase kortsluiting. Gezien de NEN3654 hiervoor niet van toepassing is.

#### 4.3.1 Inventarisatie buisleidingen

Voor buisleidingen dient, conform de NEN3654, als eerste stap alle buisleidingen rondom 500 meter van het hekwerk te worden geïnventariseerd. Om risico's inzichtelijk te maken is deze inventarisatie in het Figuur 6 uitgevoerd.



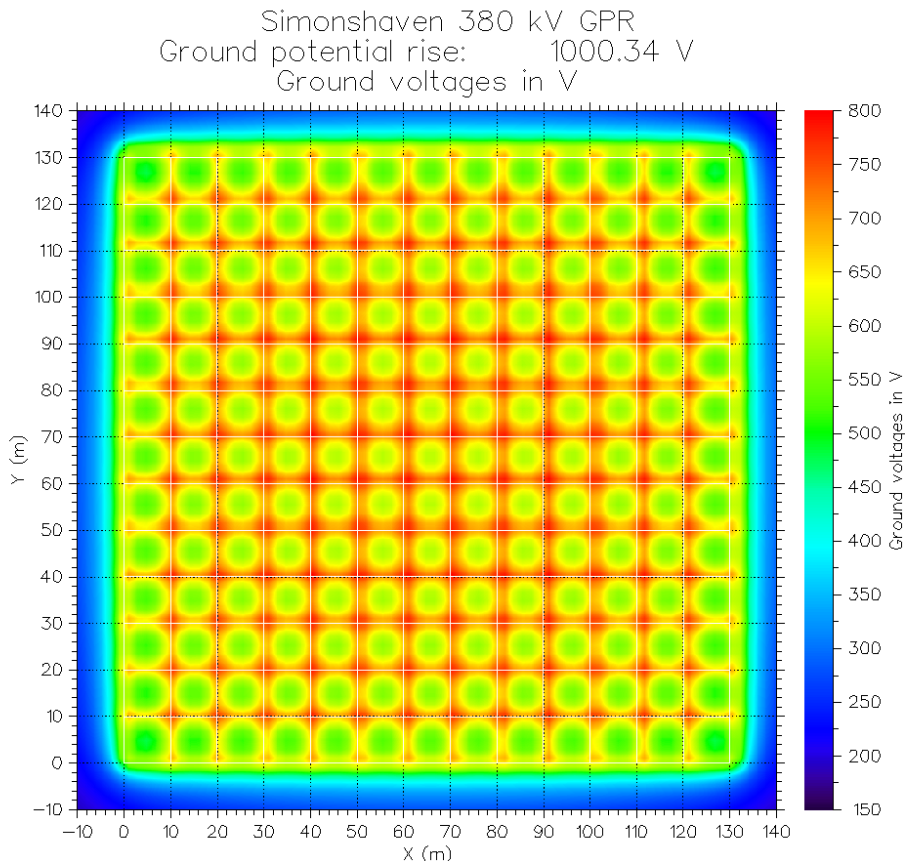
Figuur 6: Inventarisatie buisleidingen 500 m rondom station

In Figuur 6 zijn de waterleidingen weergegeven in het blauw, buisleidingen gevaarlijke inhoud in het oranje, middenspanningskabels in het donkerrood en data kabels in het groen. Uit Figuur 6 volgt dat qua buisleidingen alleen één waterleiding van Evides zich binnen het inventarisatiegebied van 500 meter bevindt. Deze waterleiding bevindt zich op circa 450 meter.

Voor deze waterleiding – en andere objecten niet-zijnde buisleidingen – in de volgende paragraaf de Ground Potential Rise uitgerekend.

#### 4.3.2 Ground Potential Rise

Voor de weerstandsbeïnvloeding is de Ground Potential Rise bij 1-fase kortsluiting in het aardnet berekend in Figuur 7.



*Figuur 7: GPR berekening station Simonshaven*

Bij 1-fase kortsluiting (100 ms) gelden de volgende limieten:

- Buisleidingen: 1500 V bij afschakeltijd 100 ms conform de NEN3654 [1]
- Voor laagspanningsinstallaties: 660 V bij afschakeltijd 100 ms conform de NEN1010 [8];
- Middenspanningskabels: 3750 V bij afschakeltijd 100 ms conform de 50341-2-15 [9] (cat. C).

In Figuur 7 is zichtbaar dat de GPR vrijwel direct buiten het aardnet minder is dan 660 V. Hierdoor worden de hierboven genoemde limieten en gerelateerde apparatuur niet beïnvloed. Ook de eerder geïnterpreteerde waterleiding van Evides wordt niet beïnvloed.

NB de situatie is doorgerekend op de volgende uitgangspunten:

- 1-fase kortsluitstroom: 63 kA;
- Reductiefactor: 0,3. Hierbij gaat 70% van de stroom door de bodem;
- Rekenmethode: 2-laags bodemmodel gebaseerd op de IEEE-80 standaard;
- Soortelijke bodemweerstand: 30 Ohm.m (tot 5 m) / 2.5 Ohm.m;
  - Twee soortelijke bodemweerstand metingen in de nabijheid hebben een iets lagere soortelijke bodemweerstand.
- Aardnet grootte: 130 m x 130 m;
- Aardnet vermazing: 10 m x 10 m;
- Oppervlakte aardstaven: 185 mm<sup>2</sup>.



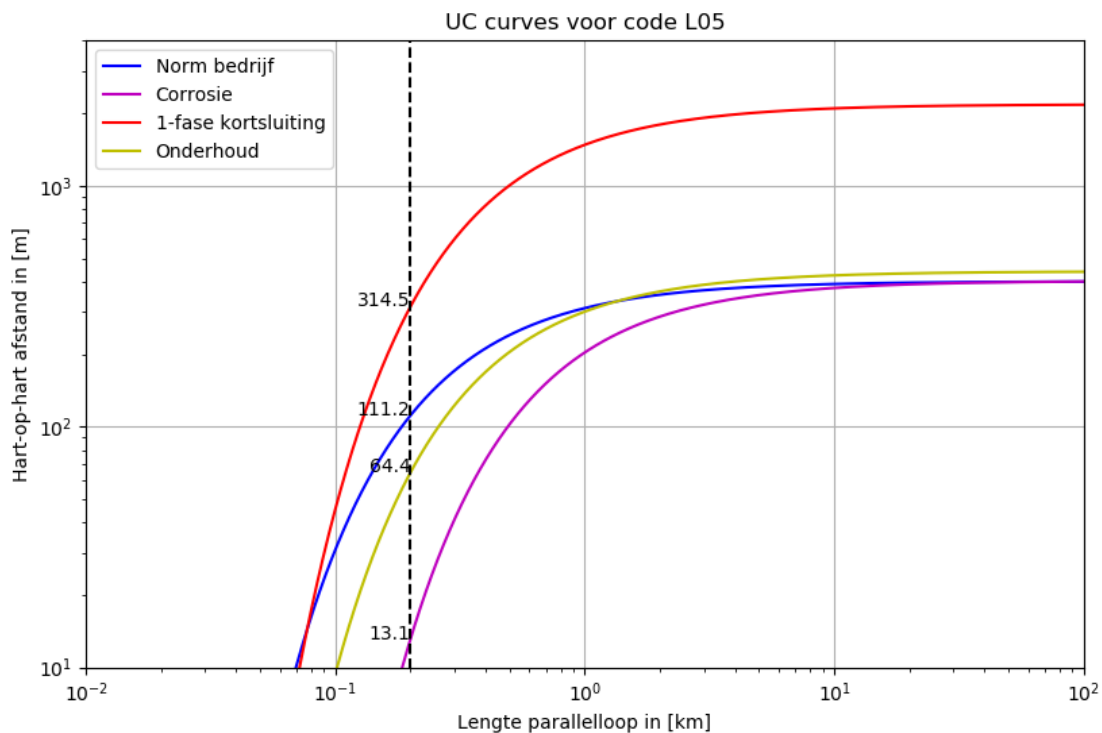
## 4.4 Inductieve beïnvloeding

Magneetvelden die in de tijd variëren kunnen spanningen opwekken op nabijgelegen metalen objecten die parallel loop t.a.v. het station.

### 4.4.1 Buisleidingen

Voor buisleidingen is de NEN3654 van toepassing. Voor stap 1 & 2 wordt in de NEN354 aangegeven dat voor stations de lengte van parallelloop de langste zijde van het station gehanteerd kan worden. Dit betreft voor het station Simonshaven een afstand van circa 200 meter. Voor de K1- en K2 constanten dient de configuratie van L05 (tabel C.1 van de NEN3654) gehanteerd te worden.

Met de hierboven genoemde afstanden is in Figuur 8 berekend tot welke afstand buisleidingen mogelijk ontoelaatbaar beïnvloed worden (Unity Check > 1).



Figuur 8: Unity Check = 1 curves voor configuratie L05

In Figuur 8 is te zien dat de maatgevende situatie 1-fase kortsluiting betreft, hierbij kunnen buisleidingen tot een afstand van 314,5 meter beïnvloed worden.

Zoals ook vermeld bij de resultaten van weerstandsbeïnvloeding, bevindt de dichtstbijzijnde buisleiding zich op een afstand van 450 m (waterleiding van Evides). Er bevinden zich geen buisleidingen binnen een straal van 314,5 meter vanaf het hekwerk van het station. Door de uitbreiding van Simonshaven worden er geen buisleidingen beïnvloed door inductieve beïnvloeding.

#### **4.4.2 Kabels**

Voor stroom voerende kabels is de zelf geïnduceerde spanning door het eigen magneetveld vrijwel altijd groter dan geïnduceerde spanning vanaf de TenneT assets (mutuele inductie). Echter, voeren sommige kabels, met name, gevoelige data kabels zelf weinig stroom. Waardoor wel de kans bestaat dat deze beïnvloed kunnen worden.

In de nabijheid van het station Simonshaven 380 kV is een scan uitgevoerd of zulke type kabels zich in de nabijheid bevinden. De scan is uitgevoerd op basis van een inventarisatiezone van 723,35 meter, deze afstand is bepaald door een correctiefactor toe te passen 2,3 ( $\approx 1500 \text{ V} / 660 \text{ V}$ ) op de inventarisatie zone van buisleidingen.

Uit de scan volgt er geen gevoelige kabels zich bevinden binnen in een zone van 723,35 meter rond het station.

NB er bevinden zich wel enkele MS-kabels van Stedin binnen een straal van 723,35 meter. Dit zijn kabels die zelf ook aan de hoogspanningsnormen dienen te voldoen en daarmee bestand zijn tegen een hoogspanningsomgeving m.b.t. inductieve beïnvloeding.

## 4.5 Capacitieve beïnvloeding

Als gevolg van het elektrische veld kunnen grote (bovengrondse) niet-geaarde metalen objecten elektrisch worden opgeladen. Zodra een persoon het object aanraakt, kan de persoon een schok krijgen, vergelijkbaar met het aanraken van een statisch opgeladen auto op een winterdag.

Rondom het station Simonshaven 380 kV is een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van objecten die gevoelig zijn voor capacitieve beïnvloeding. Hierbij is een gebied van 50 meter vanaf het hekwerk van het station geïnventariseerd. Uit de inventarisatie volgt: er zijn geen aanwijsbare objecten in de nabijheid van het station Simonshaven 380 kV die gevoelig zijn voor capacitieve beïnvloeding.

## 4.6 Hoogfrequent beïnvloeding

Hoogfrequent beïnvloeding heeft betrekking op elektrische apparatuur dat met draadloze communicatie werkt. Met name in de lage AM-golf kan ruis ontstaan door hoogfrequent beïnvloeding door het hoogspanningsstation. Voor hoogfrequent beïnvloeding van elektrische apparaten heeft er – identiek aan de beïnvloeding door magneetvelden – een inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij geldt dezelfde conclusie: er zijn geen apparaten gevonden die gevoelig zijn voor hoogfrequent beïnvloeding en zijn er geen gevallen bekend van apparaten die in de huidige situatie last hebben van hoogfrequent beïnvloeding. Waardoor er geen reden is voor mitigerende maatregelen of vervolgstappen t.a.v. hoogfrequent beïnvloeding.

## 5. Conclusie

### **Conclusie - gezondheid van de mens**

Voor de gezondheid van de mens is getoetst of de magnetische velden en de elektrische velden buiten het hekwerk toelaatbaar zijn conform de Europese regelgeving [2] [7]. De conclusie is dat de limieten niet worden overschreden, waardoor er geen risico's zijn voor de gezondheid van de mens buiten het hekwerk.

### **Conclusie - buisleidingen**

Voor buisleidingen is conform de NEN3654 [1] de beïnvloedingszone van zowel inductieve als weerstandsbeïnvloeding bepaald. Voor inductieve beïnvloeding vallen er geen buisleidingen binnen de beïnvloeding. Voor weerstandsbeïnvloeding valt er één buisleiding binnen de beïnvloedingszone, namelijk één waterleiding van Evides. Voor deze waterleiding van Evides is een nadere beoordeling verricht, hierbij is berekend of het spanningslimiet van 1500 V wordt overschreden uit de norm. Conclusie is dat deze niet worden overschreden, waardoor er geen buisleidingen worden beïnvloed door de uitbreidingen van het station SMH380.

### **Conclusie - kabels**

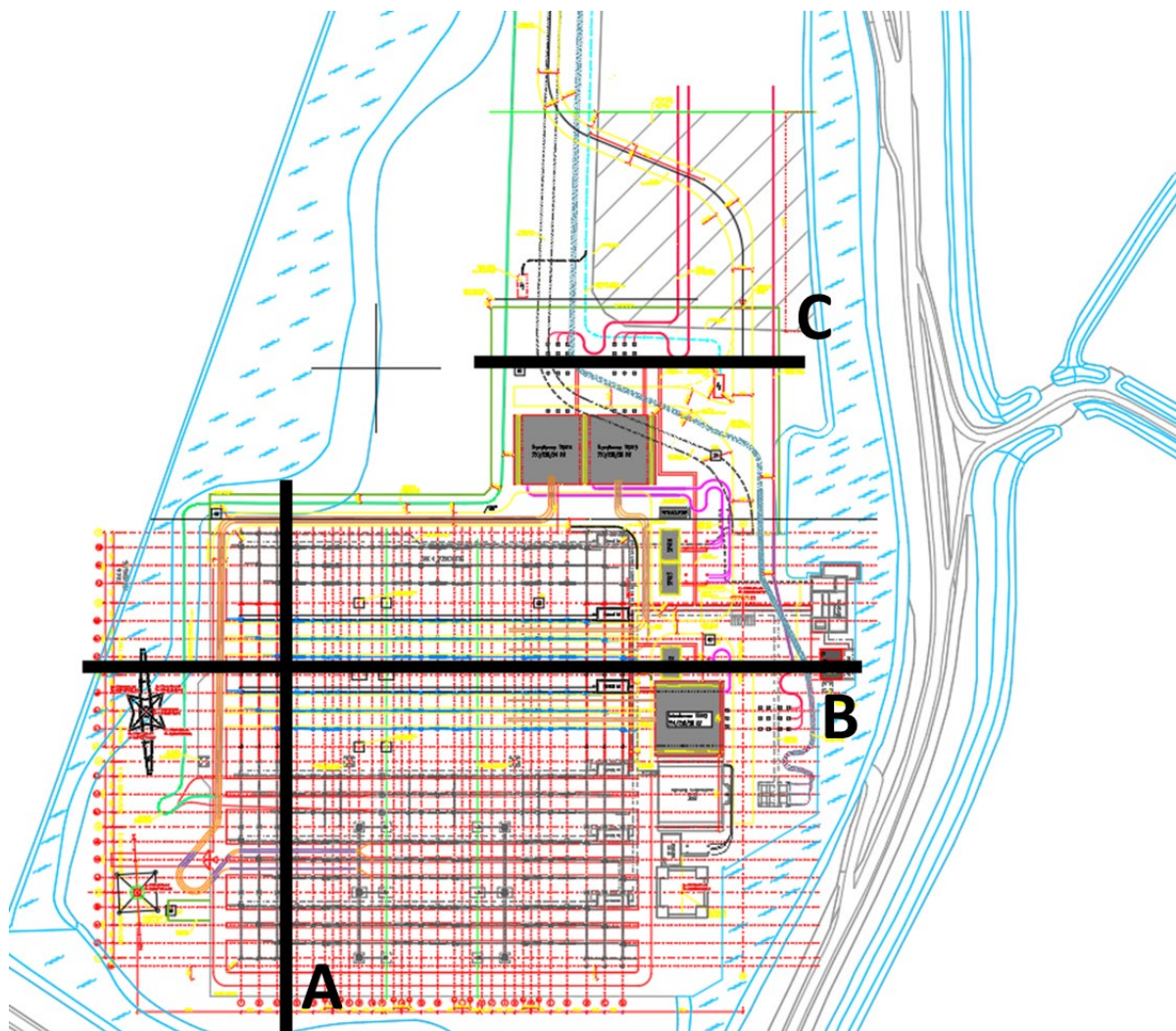
Voor kabels is er inventarisatie uitgevoerd om te beoordelen of er gevoelige kabels, die mogelijk ontoelaatbaar beïnvloed kunnen worden, zich in de nabijheid van het station bevinden. Uit de inventarisatie volgt dat deze kabels niet aanwezig zijn rondom het station. Waardoor er geen kabels ontoelaatbare beïnvloed worden.

## Referenties

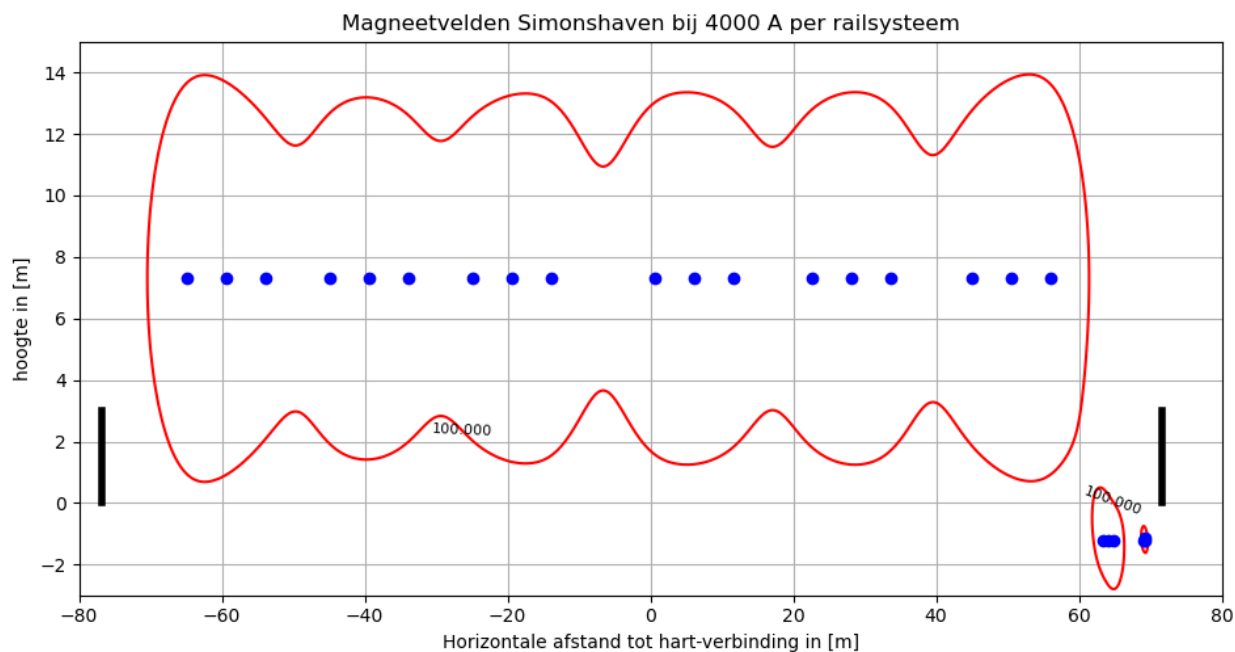
|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]  | NEN3654, Wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningssystemen, 2014                                                                                                                       |
| [2]  | EG besluit blootstelling ELF velden, publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 199/59, 30-07-1999                                                                                                 |
| [3]  | NEN-EN 50341-3, Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kV wisselspanning - Deel 3: Verzameling van nationale normatieve aspecten, 2001 en C1 2006.                                                     |
| [4]  | ICNIRP, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and elektromagnetic field (up to 300 GHz), International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, April 1998.        |
| [5]  | NEN-EN 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments, 2005.                                                                        |
| [6]  | NEN-EN 61000-6-1, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments, 2005.                                      |
| [7]  | Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz, 1999/519/EU,                                      |
| [8]  | NEN1010, Veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties, 2016                                                                                                                                        |
| [9]  | NEN-EN 50341-2-15, Bovengrondse elektrische lijnen boven 1kV wisselspanning – Deel 2-15: Nationale normatieve aspecten, 2019                                                                             |
| [10] | IEC60479-2, Effects of current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects, 2007.                                                                                                            |
| [11] | Technical Report CISPR 18-1, “Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment –Part 1: Description of phenomena”, IEC, 2010.                                       |
| [12] | Technical Report CISPR 18-3, “Radio interference characteristics of overhead power lines and high voltage equipment – Part 3: Code of practice for minimizing the generation of radio noise”, IEC, 2010. |

## Bijlage A

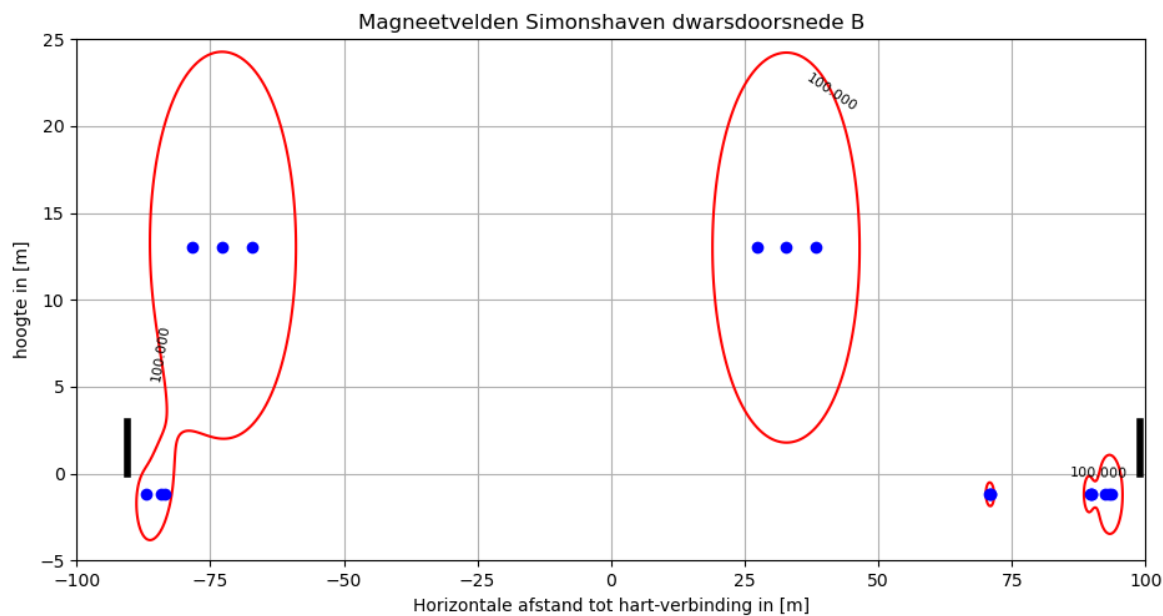
Voor de magneetveldberekeningen zijn er drie dwarsdoorsneden van het station doorgerekend. De berekeningen van dwarsdoorsnede A staat ook in het hoofdrapport.



## Dwarsdoorsnede A



## Dwarsdoorsnede B



**Dwarsdoorsnede C**